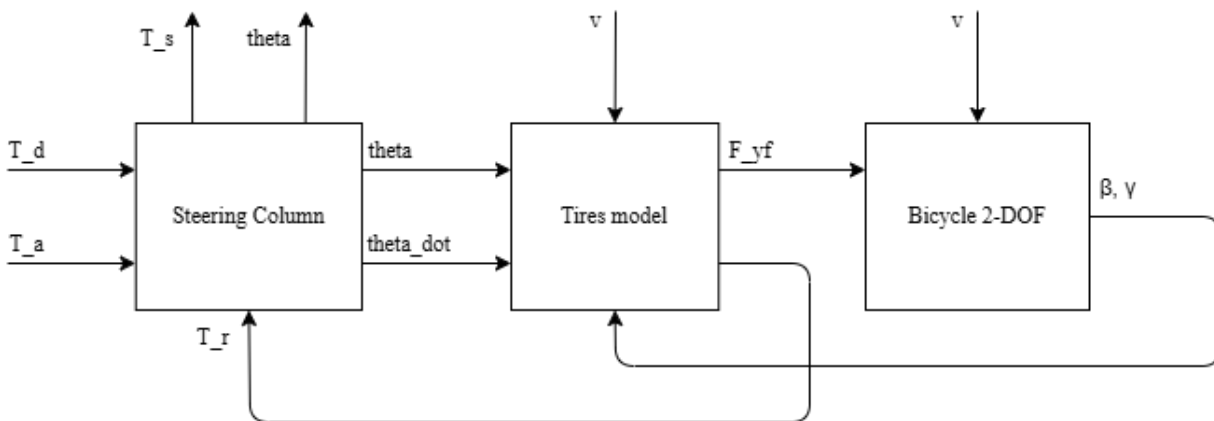
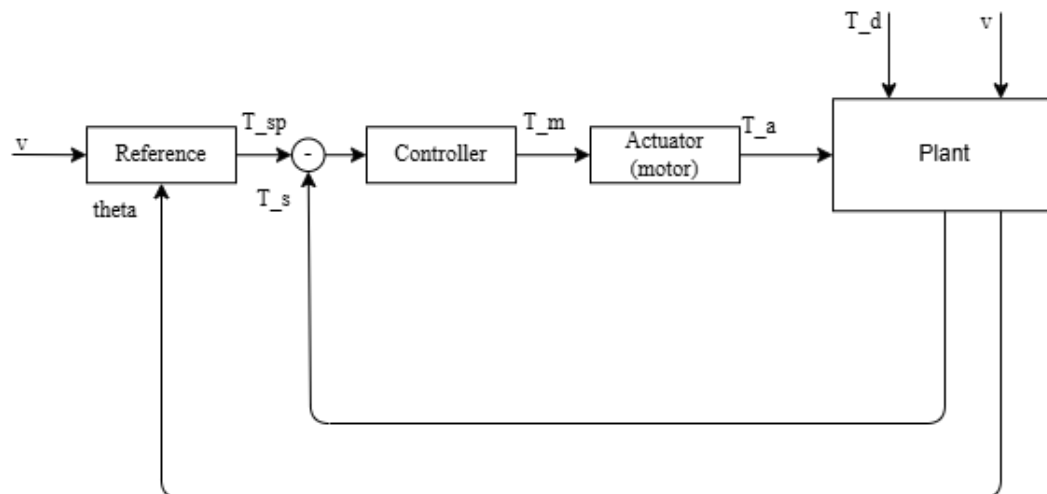
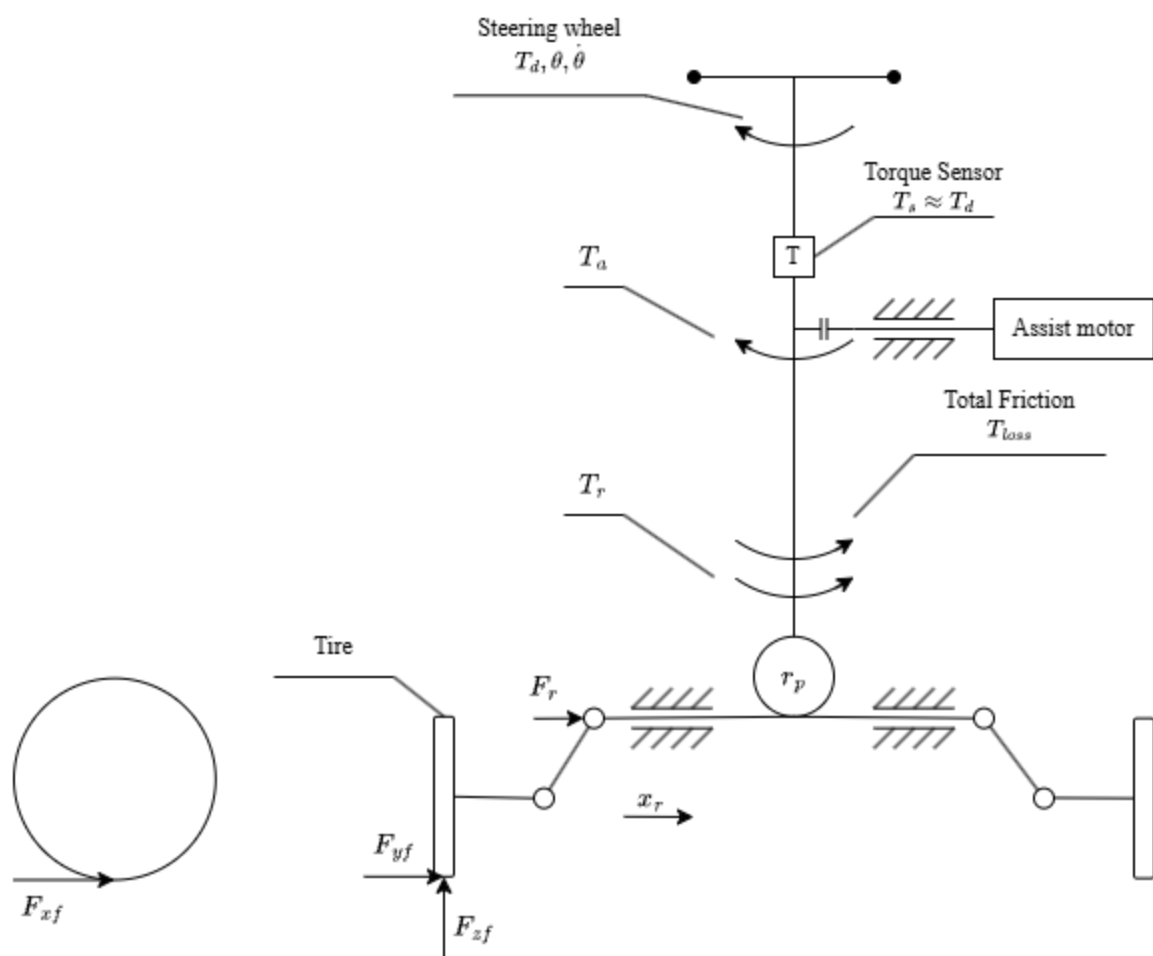


Table of Contents

TỔNG QUÁT SƠ ĐỒ DÒNG ĐIỀU KHIỂN	2
CỤM 1: ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU LÁI TRỤC CỨNG (RIGID STEERING DYNAMICS)	5
CỤM 2: ĐỘNG LỰC HỌC TƯƠNG TÁC LỚP PHI TUYẾN (PACEJKA TIRE DYNAMICS) ...	7
Góc trượt lớp (hình học):	7
Lực bên lớp (Pacejka phi tuyến trước, tuyến tính sau):	7
CỤM 3: ĐỘNG LỰC HỌC NGANG THÂN XE (VEHICLE DYNAMICS - BICYCLE 2-DOF) ..	9
Phương trình vi phân 2-DOF	9
Hệ phương trình trạng thái	9
HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TỔNG QUÁT BẬC 4 CỦA HỆ THỐNG C-EPS VÀ THÂN XE	10
Định nghĩa Vector Trạng thái, Biến Điều khiển và Tín hiệu Nhiễu	10

TỔNG QUÁT SƠ ĐỒ DÒNG ĐIỀU KHIỂN





CỤM 1: ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU LÁI TRỤC CỨNG (RIGID STEERING DYNAMICS)

Theo Định luật II Newton cho chuyển động quay quanh trục vô-lăng, tổng các mô-men ngoại lực $\sum T(t)$ tác dụng lên cột lái bằng tích giữa tổng mô-men quán tính quy đổi J_{total} và gia tốc góc xoay vô-lăng $\ddot{\theta}(t)$:

$$\sum T(t) = J_{total} \cdot \ddot{\theta}(t) \quad (1)$$

Khai triển tổng mô-men $\sum T(t)$ vào phương trình gốc (1), ta được:

$$\ddot{\theta}(t) = \frac{\sum T(t)}{J_{total}} = \frac{1}{J_{total}} (T_d(t) + T_a(t) - T_{loss}(t) - T_r(t)) \quad (2)$$

Xét chiều dương là chiều bẻ lái vô-lăng (chiều của góc xoay $\theta(t)$, các mô-men tác dụng lên cột lái bao gồm:

1. Mô-men bẻ tay của tài xế: $T_d(t)$ (mô-men chủ động, cùng chiều góc bẻ).
2. Mô-men trợ lực do motor cấp: $T_a(t)$ (mô-men chủ động, cùng chiều góc bẻ).
3. Mô-men cản phản lực mặt đường đối ngược từ thước lái: $-T_r(t)$ (cản trở bẻ lái).
4. Mô men tổn hao cơ khí (ma sát) $T_{loss}(t) = T_f(t) + T_b(t)$ với $T_f(t)$ là ma sát khô Coulomb và $T_b(t)$ là ma sát nhớt ở trục và động cơ

Bảng thông số trích dẫn và tự giả định:

Đại lượng	Giá trị	Đơn vị	Ý nghĩa	Nguồn
J_{total}	0.154	$kg.m^2$	Tổng quán tính quy đổi về trục θ của toàn bộ cơ cấu lái	[1]
B_{total}	1.6	$N.m.s/rad$	Tổng hệ số ma sát nhớt quy đổi về trục θ	[1]
$T_{f,total}$	2	$N.m$	Moment ma sát khô quy đổi về trục θ	[1]
c	100	không thứ nguyên	Hệ số làm mịn hàm $\tanh$	Tự chọn

Xác định Mô men tổn hao do cơ khí T_{loss} :

$$T_{loss}(\dot{\theta}) = B_{total}\dot{\theta} + T_{f,total} \tanh(c\dot{\theta})$$

Hệ phương trình trạng thái:

$$\begin{aligned} x_1 &= \theta \quad x_2 = \dot{\theta} \\ \begin{cases} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= \frac{T_d + T_a - B_{total}x_2 - T_{f,total} \tanh(cx_2) - T_r}{J_{total}} \end{cases} \end{aligned}$$

CỤM 2: ĐỘNG LỰC HỌC TƯƠNG TÁC LỚP PHI TUYẾN
(PACEJKA TIRE DYNAMICS)

Đại lượng	Giá trị	Đơn vị	Ý nghĩa vật lý	Nguồn
m	1573	kg	Khối lượng xe	[5]
l_f	1.1	m	Khoảng cách trọng tâm xe (CG) đến cầu trước	[5]
l_r	1.58	m	Khoảng cách trọng tâm xe (CG) đến cầu sau	[5]
g	9.81	m/s^2	Gia tốc trọng trường	Hằng số vật lý
C_{α_f}	80000	N/rad	Độ cứng góc trượt lớp trước (cấp cả cầu)	[5]
C_r	80000	N/rad	Độ cứng góc trượt lớp sau (cấp cả cầu)	[5]
C	1.3	không thứ nguyên	Hệ số hình dạng đường cong Pacejka (lực ngang)	[3]
E	-1	không thứ nguyên	Hệ số độ cong đường cong Pacejka (lực ngang)	[3]
n_{st}	16	không thứ nguyên	Tỷ số truyền cơ cấu lái tổng (góc vô-lăng / góc bánh xe)	Tự chọn (14-20 cho xe sedan)

Góc trượt lớp (hình học):

Góc bề bánh xe trước:

$$\delta_f = \frac{\theta}{n_{st}}$$

Góc trượt lớp trước:

$$\alpha_f = \delta_f - \beta - \frac{l_f \gamma}{v}$$

Góc trượt lớp sau:

$$\alpha_r = -\beta + \frac{l_r \gamma}{v}$$

Tải trọng tĩnh cầu trước F_{zf} (từ cân bằng mô-men tĩnh):

$$F_{zf} = \frac{mgl_r}{(l_f + l_r)}$$

Lực bên lớp - Pacejka Magic Formula:

Lớp trước

$$F_{yf} = D \sin \left(C \arctan \left(B \alpha_f - E (B \alpha_f - \arctan(B \alpha_f)) \right) \right)$$

C, E: hệ số hình dạng/độ cong, hằng số cố định theo lớp (Bảng tham số).

B, D: hệ số độ dốc/đỉnh.

$$D=\mu F_{zf}$$

$$B=\frac{C_{\alpha f}}{CD}$$

Lớp sau:

$$F_{yr}=C_r\alpha_r$$

Mô-men phản hồi mặt đường T_r

$$e_p=e_{p0}-\mathrm{sgn}(\alpha_f)e_{p0}\frac{C_{\alpha f}\tan(\alpha_f)}{3\mu F_{zf}}$$

$$K_{tr}=\frac{e_p}{n_{st}}$$

$$T_r=K_{tr}F_{yf}$$

CỤM 3: ĐỘNG LỰC HỌC NGANG THÂN XE (VEHICLE DYNAMICS - BICYCLE 2-DOF)

Phương trình vi phân 2-DOF

$$a_y = v(\dot{\beta} + \gamma) = \frac{F_{yf} + F_{yr}}{m}$$

$$a_y = v(\dot{\beta} + \gamma) = \frac{F_{yf} + F_{yr}}{m}$$

$$\dot{\beta} = \frac{F_{yf} + F_{yr}}{mv} - \gamma$$

$$\dot{\gamma} = \frac{l_f F_{yf} - l_r F_{yr}}{I_z}$$

Hệ phương trình trạng thái

Biến trạng thái:

$$x_3 = \beta \quad x_4 = \gamma$$

$$\begin{cases} \dot{x}_3 = \frac{F_{yf} + F_{yr}}{mv} - x_4 \\ \dot{x}_4 = \frac{l_f F_{yf} - l_r F_{yr}}{I_z} \end{cases}$$

HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TỔNG QUÁT BẬC 4 CỦA HỆ THỐNG C-EPS VÀ THÂN XE

Định nghĩa Vector Trạng thái, Biến Điều khiển

Hệ thống động lực học vòng kín kết hợp giữa Cột lái C-EPS, Lốp Pacejka và Thân xe 2 bậc tự do được mô tả tổng hợp bằng hệ phương trình vi phân phi tuyến bậc 4.

Vector 4 biến trạng thái liên tục $x(t) \in \mathbb{R}^4$:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix}$$

Trong đó:

- $x_1(t) = \theta(t)$: Góc xoay vô-lăng (rad).
- $x_2(t) = \dot{\theta}(t)$: Vận tốc góc xoay vô-lăng (rad/s).
- $x_3(t) = \beta(t)$: Góc trượt hông thân xe tại trọng tâm CG (rad), đại lượng đặc trưng cho mức độ "xe đang trượt ngang" so với hướng mũi xe đang chỉ.
- $x_4(t) = \gamma(t)$: Vận tốc góc Yaw quay quanh trục đứng thân xe (rad/s), đặc trưng cho mức độ xe đang "quay đầu" nhanh hay chậm khi vào cua.

Biến điều khiển đầu vào $u(t) \in \mathbb{R}^1$:

$u(t) = T_a(t)$ (Mô-men trợ lực do motor cấp, N·m)

Dạng tổng quát hệ phương trình trạng thái phi tuyến

$$\dot{x} = f(x, v, \mu) + g T_a + g T_d$$

$$g = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/J_{total} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Phương trình trạng thái:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= \frac{T_d + T_a - B_{total}x_2 - T_{f,total} \tanh(cx_2) - T_r}{J_{total}} \\ \dot{x}_3 &= \frac{F_{yf} + F_{yr}}{mv} - x_4 \\ \dot{x}_4 &= \frac{l_f F_{yf} - l_r F_{yr}}{I_z} \end{aligned}$$

References

- [1] Lee, D., Kim, K.-S., Kim, S. (2018). "Controller Design of an Electric Power Steering System." IEEE Transactions on Control Systems Technology.
- [2] Ge, Q., Li, S.E., Sun, Q., Zheng, S. (2020). "Numerically Stable Dynamic Bicycle Model for Discrete-time Control." arXiv:2011.09612.
- [3] Pacejka, H.B. (2006). Tyre and Vehicle Dynamics. 2nd ed. Elsevier.
- [4] Gröndahl, A. (2018). "Functional Modelling and Simulation of an Electric Power Assisted Steering." Chalmers University of Technology, Master's